

解析 $s_{\min}$ 新发现：论文修改详细指南

本文档评估连续满载 $s_{\min}$ 解析规律对论文 ch05 各节的影响，给出逐节修改方案和优先级。
前提：先完成数值验证（见第7节），确认命题成立后再动笔。

0. 核心发现概要（供快速回顾）

对连续模式集 $S_N = \{1, 2, \dots, N\}$ ：

- 解析最优**： $s_{\min}^{\max} = 1/N$ ，在 $k^* = m/N$ ($\gcd(m, N) = 1$) 时精确达到
- 几何映射**： $(L/R)^* = \sin^2(\pi m/N)$
- 容量判据**： N 模连续满载可行 $\Leftrightarrow 1/N \geq \tau_0/\mathcal{F}$ ，即 $N \leq \lfloor \mathcal{F}/\tau_0 \rfloor$
- 平台裕度**：解析最优点附近存在满足 $s_{\min} \geq \delta$ 的连续区间，宽度由 $1/N - \delta$ 决定
- 实验验证**： $k \approx 0.2212$ 非常接近 $2/9 = 0.2222$ ， $(L/R)^* = \sin^2(2\pi/9) \approx 0.4132$ 与实验 0.410 吻合

1. 对论文各节的逐点影响评估

1.1 §5.1 频谱折返效应与归一化圆周模型

现有内容 (L1-L102)：建立 $\text{pos}(N) = (Nk) \bmod 1$ 、 $s_{\min}$ 定义、 $s_{\min}$ 景观图、三个特征（有理数禁区、高容量孤岛、次级起伏）。

影响：中等。核心框架不变，但需要补充解析规律作为理论深化。

具体修改：

修改 1.1a：§5.1.4 末尾新增一个小节或段落

- 位置**：L80（“上述分析表明”那段）之前或之后
- 内容**：补充连续满载问题的解析结果
- 建议标题**：可以不设新小节标题，直接在“ $s_{\min}$ 景观的全局特征”末尾加一段

拟写内容要点：

对连续模式集 $S_N = \{1, \dots, N\}$ ， $s_{\min}(k) = \min_{1 \leq d \leq N-1} ||dk||$ 。
由鸽巢原理， $s_{\min} \leq 1/N$ ；当 $k=m/N$ 且 $\gcd(m, N)=1$ 时精确达到。
映射回几何比： $(L/R)^* = \sin^2(\pi m/N)$ 。
对应图中可观察到的现象：两个最高峰恰对应 $m=1, 2$ 两个解析分支。

- 注意**：不要在这里展开太多，点到为止，留给 §5.2 和 §5.4 深入讨论
- 图表**：现有 `smin_vs_lr_paper_zoom_n9.pdf` 上可以标注解析最优点位置 ($L/R \approx 0.117, 0.413$)，但非必须

修改 1.1b: L93-100 的 itemize → 有序文字 (与任务H叠加)

现有的三个 \item 需要改写。同时可以加入第四点：

其四，对连续模式集 $\{1, \dots, N\}$ ，全局最优间距存在解析表达——
 $s_{\min}$ 的上界 $1/N$ 可在特定有理 k 值处精确达到（见 §5.2.4 的讨论）。

1.2 §5.2 无量纲分辨率判据 τ

现有内容 (L110-L265)： τ 定义、对比度公式、多模累积惩罚、容量上界 $M_{\max}$ 、速查表、QKD 接口。

影响：最大。 τ 的角色需要强化， $M_{\max}$ 需要从"上界"升级为"精确可达容量"。

修改 1.2a: §5.2.4 (L207-L227) 容量-质量权衡段落——核心重写

现有问题：

- L220-L225 说 $M_{\max} = \lfloor \mathcal{F} / \tau_0 \rfloor$ 是"等间距排布假设下的上界"
- L227 说"是否取等取决于几何因子 k 的具体取值与搜索范围"
- 但新发现告诉我们：**对连续满载， $M_{\max}$ 不只是上界，而是精确可达的**

修改方案：

在 L224 公式之后，**替换** L225-L227 的段落，改为分两个层次讨论：

第一层 (新增, 约150字)： 连续满载的解析可达性

对于连续低阶模式集 $S_N = \{1, \dots, N\}$ ，该上界是精确可达的。
具体地，当归一化几何因子取 $k^* = m/N$ ($\gcd(m, N)=1$) 时，
 N 个模式在圆周上等间距分布， $s_{\min} = 1/N$ 。
此时 $\tau_{\text{eff}} = F \cdot s_{\min} = F/N$ ，
分辨率判据 $\tau_{\text{eff}} \geq \tau_0$ 等价于 $N \leq F/\tau_0 = M_{\max}$ 。
因此，连续满载的容量上限不仅是一个组合上界，
而且在解析最优几何参数处精确实现。

第二层 (保留, 微调)： 一般模式集合的约束

然而，对于一般（非连续）模式集合，
或当 k 偏离解析最优点时，
实际可分辨模式数受几何约束可能低于 $M_{\max}$ 。
§5.3 的 MIS 算法正是解决这一般化问题的工具。

修改 1.2b: §5.2.4 新增"存在性判据"段落

位置：紧接上述修改之后 (L227之后)

内容：

由此可得一个简洁的存在性判据：
N 模连续满载在给定 F 和 τ_0 下可行，当且仅当 $1/N \geq \tau_0/F$ 。
以本文参数为例：F=29.8， $\tau_0=3$ ， $\delta=0.10067$ 。
对 N=9： $1/9=0.1111 > \delta$ ，满载可行。
对 N=10： $1/10=0.1000 < \delta$ ，满载不可行——
即使在解析最优点 $k=m/10$ 处， $s_{\min}=0.1$ 仍低于阈值。
因此，在当前精细度和质量要求下，
9 模恰好是连续满载的容量极限。

修改 1.2c：速查表 (L229-L253) 可选微调

表本身不需要改动。可以在表格注释中加一句：

对连续低阶模式集 $\{1, \dots, N\}$ ，表中各项指标在 $k=m/N$ ($\gcd(m, N)=1$) 处精确实现。

1.3 §5.3 几何参数全局寻优算法 (MIS)

现有内容 (L267-L318)：冲突图建模、两阶段 MIS 求解。

影响：需要重新定位，但不删除。

核心问题：新发现表明连续满载有解析解，MIS 对连续集合来说有点"杀鸡用牛刀"。但 MIS 处理的是更一般的问题（非连续集合、有硬件约束等），仍有价值。

修改 1.3a：§5.3 开头段落 (L267-L269) 重写引言

现有：

§5.2 建立了 τ 判据.....实际可分辨模式数受几何约束不一定能达到 $M_{\max}$ 。因此.....

改为：

§5.2.4 已证明，对连续低阶模式集 $S_N = \{1, \dots, N\}$ ，
容量上界 $M_{\max}$ 在解析最优几何参数处精确可达。
然而，实际设计中可能面对更一般的约束：
其一，目标模式集合可能非连续（如需跳过某些因径向寄生而难以使用的阶数）；
其二，几何参数可能因硬件限制无法精确取到解析最优值；
其三，当搜索空间扩展至包含 $p \geq 1$ 模式时，模式集合的组合结构更为复杂。
为处理这些一般化场景，本节将模式分选问题形式化为图论中的
最大独立集 (MIS) 问题.....

修改 1.3b：§5.3 末尾 (L318前后) 补充一句定位说明

需要指出，对于本文实验所考察的连续低阶模式集 $N=1 \sim 9$ ，
MIS 算法输出的最优解与 §5.2.4 的解析预测一致，
这本身也是对解析理论的一个独立数值验证。
MIS 框架的额外价值在于：
它不依赖模式集合的连续性假设，
因而在更一般的设计场景下仍然适用。

1.4 §5.4 最终参数确定与鲁棒性分析

现有内容 (L321-L396)：参数表、频域验证、工程鲁棒性。

影响：重要升级——从"MIS搜索结果"升级为"解析理论+平台裕度"的解释。

修改 1.4a：L366-L368 段落 (MIS输出 → 解析解释)

现有 (L366)：

本文的搜索空间限定在连续低阶模式群 $N=1\sim9$在本文设定的模式范围和质量阈值下实现了满容量配置。

改为：

搜索空间限定在连续低阶模式群 $N=1\sim9$ 。
§5.2.4 的解析理论预测，该模式集合的最优几何因子为
 $k^* = m/9$ ($\gcd(m,9)=1$)，
其中 $m=2$ 对应 $(L/R)^* = \sin^2(2\pi/9) \approx 0.4132$ 。
MIS 算法独立搜索输出的最优几何比 $L/R=0.410$ 与该解析值仅差 0.8%，
构成对解析理论的数值验证。
在该设计点处，9 模连续满载实现了
等间距理想排布的容量上界 $M_{\max}=9$ 。

修改 1.4b：L368 (k=0.2212 的解释)

现有：

归一化几何因子 $k = 0.2212$ 有效地避开了 $1/4$ 、 $1/5$ 等低阶有理数共振点.....从数论层面降低了模式混叠风险。

改为：

归一化几何因子 $k=0.2212$ 与解析最优值 $k^*=2/9\approx0.2222$ 仅差 0.45%。
该偏差源于实验腔长 $L=10.25\text{ mm}$ 与解析目标
 $L^* = R \cdot \sin^2(2\pi/9) \approx 10.329\text{ mm}$ 之间约 0.08 mm 的差异。
尽管未精确命中解析最优点，实际工作点仍落在
满足 $\tau_0=3$ 的高容量平台区间内（见下文鲁棒性分析），
因此分选性能并未因微小偏移而受损。

修改 1.4c：工程鲁棒性段落 (L393) ——补充平台宽度定量分析

现有：只是定性说"位于宽平台区而非孤立尖峰"。

新增定量内容 (需先完成数值验证)：

对 $k^*=2/9$ 分支，数值扫描给出满足 $s_{\min} \geq \delta = \tau_0/F$ 的几何比区间约为
 $L/R \in [0.407, 0.421]$ ，对应腔长 $L \in [10.17, 10.53]\text{ mm}$ ($R=25\text{mm}$)。
实验值 $L=10.25\text{ mm}$ 位于该平台中心偏左，
距平台边界约 0.08 mm，远大于机械装调的典型公差 ($\sim 0.01\text{ mm}$)。
这一裕度来源于 $1/N - \delta = 1/9 - 0.1007 \approx 0.010$ 的正余量——
精细度越高或 τ_0 越低，平台越宽。

1.5 §5.5 实验验证

影响：微小。实验数据不变，只需在个别文字处调整表述口径。

修改 1.5a：§5.5.2 末段 (L487)

现有：

§5.1 提出的归一化圆周模型和 §5.3 的 MIS 几何寻优算法准确描述了 FP 腔的横模色散规律

改为：

§5.1 提出的归一化圆周模型、§5.2 的解析容量理论以及
§5.3 的 MIS 几何寻优算法准确描述了 FP 腔的横模色散规律。
特别地，实测几何因子 $k_{\text{exp}} \approx 0.224$ 与
解析最优值 $k^*=2/9 \approx 0.222$ 的一致性进一步支持了
§5.2.4 关于连续满载解析可达性的理论预测。

1.6 §5.6 本章小结 + 创新点

影响：需调整。创新点排序需重新安排。

修改 1.6a：创新点重排

现有排序（参见 thesis_summary.md）：

1. 频谱折返效应
2. τ 判据
3. MIS 全局寻优
4. 9 模实验

建议新排序：

1. 频谱折返效应（不变）
2. τ 判据（强化：补充双重角色——质量判据 + 容量存在性判据）
3. 连续满载解析设计理论（新增：解析最优、容量可达性、平台裕度）
4. MIS 一般化框架（降级为一般化扩展工具，不再是核心贡献）
5. 9 模实验验证（不变，但加入“解析设计的实验验证”视角）

2. 章节开头和结尾的修改

2.1 章节引言 (L1-L8)

现有 (L7) 五项成果列表：

频谱折返、 τ 判据、MIS算法、9模实验、定量框架

改为：

本章最终输出五项成果：

其一，频谱折返的机制图景；

其二，具有双重角色（质量判据与容量存在性判据）的无量纲工程判据 τ ；

其三，连续满载问题的解析最优设计理论；

其四，处理一般非连续模式集合的冲突图/MIS优化框架；

其五，9模实验验证与闭环对标。

2.2 §5.5 开头 (L406)

现有：

验证频谱折返机制的位置预测、 τ 判据的消光比预测以及 MIS 设计点的工程可落地性

改为：

验证频谱折返机制的位置预测、 τ 判据的消光比预测、
解析设计理论的几何参数预测以及 MIS 设计点的工程可落地性

3. 需要新增的图表

3.1 （可选）解析最优点标注图

在现有 `smin_vs_lr_paper_zoom_n9.pdf` 上额外标注解析最优点 $(L/R)^* = \sin^2(2\pi/9) \approx 0.4132$ ，与实验点 $L/R = 0.410$ 对比。

生成命令：

```
python tools/plot_smin.py --paper --nmin 1 --nmax 9 --F 29.8 --tau 3 \
  --nsamples 2000 --mark-lr 0.41 0.4132 --zoom-ymax 0.15 \
  --outdir out/analytic --stem smin_n9_analytic
```

3.2 （可选）N=9/10 容量边界示意

一张小图展示 $N = 9$ 和 $N = 10$ 的 $s_{\min}^{\max}$ 与阈值线 δ 的关系，直观说明"9 成功、10 失败"的解析边界。

4. 不需要改动的内容

以下部分**不受影响**，无需修改：

- §5.2.1 τ 的定义 (L114-L135)：定义本身没有问题
- §5.2.2 最近邻对比度 (L137-L159)：纯公式推导，不涉及连续满载
- §5.2.3 多模累积惩罚 (L161-L205)：最紧密排布模型独立于解析最优讨论
- §5.2.5 速查表 (L229-L253)：数值不变
- §5.2.6 QKD 接口 (L257-L264)：不涉及
- §5.3.1 冲突图建模 (L271-L282)：定义本身不需要改
- §5.3.2 两阶段求解 (L284-L318)：算法描述不需要改，只是定位需调整

- §5.5.1 精细度标定 (L410-L433)：纯实验，不涉及
- §5.5.3 检测端标定：纯实验
- §5.5.4 串扰分析：纯实验
- §5.5.5 消光比评估：实验数据不变

5. 修改优先级与执行顺序

第一批（核心理论调整，必做）

序号	位置	修改	估计工作量
1	§5.2.4 L220-227	容量可达性重写 + 存在性判据	300字
2	§5.4 L366-368	解析解释替换 MIS 输出叙事	200字
3	§5.4 L368	$k=0.2212 \approx 2/9$ 的解析解释	150字
4	§5.3 L267-269	MIS 引言重新定位	150字

第二批（结构完善，必做）

序号	位置	修改	估计工作量
5	§5.1.4 L80-102	补充解析规律段落	200字
6	§5.4 L393	平台裕度定量化	200字
7	章节引言 L7	五项成果更新	50字
8	本章小结	创新点重排	200字

第三批（锦上添花，可选）

序号	位置	修改	估计工作量
9	新图	解析最优点标注图	生成命令
10	§5.3 末尾	MIS 与解析解的一致性验证说明	100字
11	§5.5.2 L487	实验验证口径微调	50字

6. 修改原则与注意事项

6.1 科学真实性

- 所有解析结论在写入论文前必须完成数值验证
- 平台宽度公式（含模逆元）如果验证不够精确，论文中只写"存在平台"的定性结论 + 数值扫描结果，不写解析公式
- 不夸大解析解的适用范围——它仅对**连续满载**成立，一般非连续集合仍需 MIS

6.2 叙事策略

核心原则： τ 做主线，解析解做当前实验的主解法，MIS 做一般化扩展。

- τ 的地位不降反升：它同时决定质量（消光比）和容量（ $N \leq \mathcal{F}/\tau_0$ ）
- 解析解让 9 模实验从"数值搜索碰巧找到"升级为"理论可预测、实验可验证"
- MIS 不是多余的——它处理连续满载之外的一般问题

6.3 与导师意见的兼容性

导师意见	兼容性	说明
"围绕 τ 展开"	完全兼容	τ 的角色更强了（双重角色）
"不揭短"	完全兼容	新叙事只加强，不暴露新弱点
"避免节外生枝"	完全兼容	解析解是对现有理论的深化，不是新话题
"半小时审阅"	更优	解析结论一目了然（ $M_{\max}$ 可达、 $k^* = 2/9$ ），比 MIS 更容易在半小时内抓住
"围绕模式数量展开"	完全兼容	存在性判据直接回答"能分几个模"
" τ 与 QBER 的关联"	不冲突	解析理论独立于 QBER 讨论，两者互补

6.4 不要做的事

- **不要删除 MIS 章节：**它有独立价值
- **不要把解析解写成"ChatGPT告诉我的"：**这是标准数论结果（三距定理/等分布定理），自行推导并引文献即可
- **不要展开连分数/三距定理的完整证明：**一句话引用就够了
- **不要改动实验数据或实验节的核心内容**

7. 数值验证前置任务（必须先完成）

在执行上述论文修改之前，必须验证以下命题。[验证推演3.15/](#) 目录下已有部分验证脚本（`01_verify_continuous_analytic_optimum.py` 等），可直接运行。

验证项	通过标准	优先级	对应脚本
P1: $s_{\min}$ 解析公式等价性	偏差 $< 10^{-12}$	必须	<code>01_verify_*.py</code>
P2: 全局最大值 $= 1/N$	数值最大值与 $1/N$ 偏差 $< 10^{-6}$	必须	<code>01_verify_*.py</code>
P4: $(L/R)^* = \sin^2(\pi m/N)$ 处 $s_{\min} = 1/N$	精确命中	必须	<code>01_verify_*.py</code>
P5: $N=10$ 在任何 k 下 $s_{\min} < \delta$	10万点扫描无例外	必须	<code>04_n9_vs_n10_boundary.py</code>
P6: 平台宽度数值测量	与解析预测偏差 $< 5\%$	建议	<code>02_verify_platform_formula.py</code>
P7: 三个分支峰高相同	相对偏差 $< 10^{-10}$	建议	<code>03_n9_experiment_platform_check.py</code>

额外验证命令（用 `tools/plot_smin.py` 快速检查）：

```
# 用高密度扫描确认 N=9 的 s_min 最大值
python tools/plot_smin.py --nmin 1 --nmax 9 --nsamples 10000 --F 29.8 --tau 3 \
  --outdir out/verify --stem verify_N9

# 标注解析最优点
python tools/plot_smin.py --nmin 1 --nmax 9 --nsamples 10000 --F 29.8 --tau 3 \
  --mark-lr 0.116978 0.413176 0.969846 --zoom-ymax 0.15 \
  --outdir out/verify --stem verify_N9_analytic_peaks

# N=10 确认不可行
python tools/plot_smin.py --nmin 1 --nmax 10 --nsamples 10000 --F 29.8 --tau 3 \
  --zoom-ymax 0.12 --outdir out/verify --stem verify_N10
```

8. 与已有任务列表（tasks.md）的关系

解析 $s_{\min}$ 修改与现有任务的对应关系：

已有任务	关系	说明
任务 D（ τ 选择物理论证）	叠加： τ 的双重角色强化了任务 D 的理由	先做解析修改，再补 QBER 论证

已有任务	关系	说明
任务 E (Trade-off 两端点)	叠加：存在性判据就是端点之一	可合并处理
任务 G (术语统一)	独立	随时可做
任务 H (Bullet points)	叠加：§5.1 的 itemize 同时改写	合并到修改 1.1b
任务 J (理论对标基准)	独立	不受影响
任务 L (偏差图局部放大)	独立	不受影响

建议新增任务：

- ☐ 任务 R：解析 $s_{\min}$ 数值验证（运行验证脚本，确认P1-P7）
- ☐ 任务 S：解析 $s_{\min}$ 论文修改（按本文档第一批→第二批→第三批执行）

附录A：需引用的数学文献

如果论文中提及解析最优性，以下文献可作为支撑：

1. 三距定理：Sós, V. T. (1958) "On the distribution mod 1 of the sequence $n\alpha$ "; 或 Steinhaus (1957)
2. 等分布定理：Weyl, H. (1916) "Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins"（论文已引用）
3. Kogelnik & Li (1966)：论文已引用，支撑横模共振频率表达式

实际上， $s_{\min}^{\max} = 1/N$ 和 $k^* = m/N$ 的结论可以用一句鸽巢原理证明，无需引用高深数学，在论文中一两行内自证即可。

附录B：一句话总结各修改的目的

修改	一句话目的
1.2a	让 $M_{\max}$ 从"上界"变成"可达容量"
1.2b	用 $1/N \geq \delta$ 解释"为什么恰好是9模"
1.3a	把 MIS 从"唯一方法"降为"一般化工具"
1.4a	把 $L/R = 0.410$ 从"数值搜索结果"升级为"解析设计的工程实现"
1.4b	把 $k \approx 0.221$ 从"避开有理数"升级为"逼近 $2/9$ 解析最优"
1.4c	把"宽平台"从定性观察变成可量化的裕度
1.6a	让创新点列表反映"理论可预测"这一更高层次的贡献